

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

THỰC HÀNH: NGÔN NGỮ C# - CLASS LIBRARY – PROJECT REFERENCE – UNIT TEST VỚI XUNIT

1. Mục tiêu thực hành

- Tạo Solution và Class Library bằng dotnet CLI.
- Viết thư viện C# và gọi thư viện từ project khác thông qua ProjectReference.
- Hiểu lỗi namespace/assembly reference và cách khắc phục.
- Biết xử lý trường hợp một project có nhiều hàm Main().
- Tạo project xUnit và viết unit test cho hàm giải phương trình bậc hai.
- Chạy build, run và test bằng dotnet CLI trong VS Code/Terminal.

2. Bài tập thực hành

Bài 1: Tạo cấu trúc dự án

Mục tiêu: tạo cấu trúc bài dự án thực hành như sau:

```

NNLTCSsharpC/
├── NNLTCSsharp.sln
├── MyLib/
│   ├── MyLib.csproj
│   └── LibBaiTap.cs
├── Buoi01Prj/
│   ├── Buoi01Prj.csproj
│   └── GiaiPTBac2.cs
└── MyLib.Tests/
    ├── MyLib.Tests.csproj
    └── LibBaiTapTests.cs
  
```

Hướng dẫn:

+ Tạo Solution

Mở Terminal trong VS Code và thực hiện:

```

mkdir NNLTCSsharpC6
cd NNLTCSsharpC6
dotnet new sln -n NNLTCSsharpC6
  
```

+ Tạo Class Library MyLib

```

dotnet new classlib -n MyLib
dotnet sln NNLTCSsharpC6.sln add MyLib/MyLib.csproj
dotnet build MyLib/MyLib.csproj
  
```

Bài 2: Xây dựng thư viện giải phương trình bậc hai

+ Mục tiêu: tạo class library gồm namespace, public class, static method, ref

+ **Viết lớp LibBaiTap**: tạo file MyLib/LibBaiTap.cs và cài đặt hàm GiaiPTBac2 như sau:

```

namespace MyLib;

public class LibBaiTap
{
    /// <summary>
    /// Giai phương trình bậc 2
    /// </summary>
    /// <returns>{-1, 0, 1, 2}</returns>
  
```

```

public static int GiaiPTBac2(
    double a, double b, double c,
    ref double x1, ref double x2)
{
    int sn;
    if (a == 0)
    {
        if (b == 0)
        {
            if (c == 0) sn = -1;
            else sn = 0;
        }
        else
        {
            sn = 1;
            x1 = -c / b;
        }
    }
    else
    {
        double delta = b * b - 4 * a * c;
        if (delta < 0) sn = 0;
        else if (delta == 0)
        {
            sn = 1;
            x1 = -b / (2 * a);
        }
        else
        {
            sn = 2;
            x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            if (x1 > x2)
            {
                double tmp = x1;
                x1 = x2;
                x2 = tmp;
            }
        }
    }
    return sn;
}

```

Ý nghĩa giá trị trả về:

Giá trị	Ý nghĩa
-1	Vô số nghiệm
0	Vô nghiệm
1	Một nghiệm
2	Hai nghiệm phân biệt

Bài 3: Tạo project Console để chạy thử thư viện

+ Tạo project Buoi01Prj và thêm ProjectReference

```

dotnet new console -n Buoi01Prj
dotnet sln NNLTCSharpC.sln add Buoi01Prj/Buoi01Prj.csproj

```

```
dotnet add Buoi01Prj/Buoi01Prj.csproj reference MyLib/MyLib.csproj
dotnet list Buoi01Prj/Buoi01Prj.csproj reference
```

Trong file Buoi01Prj.csproj sẽ có nội dung tương tự:

```
<ItemGroup>
  <ProjectReference Include="..\MyLib\MyLib.csproj" />
</ItemGroup>
```

+ Gọi hàm từ Class Library

```
using MyLib;

namespace Buoi01Prj;

public class GiaiPTBac2
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int sn = LibBai1.GiaiPTBac2(1, -3, 2, ref x1, ref x2);

        Console.WriteLine($"So nghiem: {sn}");
        Console.WriteLine($"x1 = {x1}");
        Console.WriteLine($"x2 = {x2}");
    }
}
```

+ Chạy chương trình:

```
dotnet run --project Buoi01Prj
```

Kết quả:

```
So nghiem: 2
x1 = 1
x2 = 2
```

Bài 4: Một project có nhiều hàm Main()

+ **Mục tiêu:** Entry point và StartupObject

+ **Tạo hai hàm Main() và quan sát lỗi**

```
namespace Buoi01Prj;

public class Program1
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Main 1");
    }
}

public class Program2
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Main 2");
    }
}
```

Khi một project có nhiều entry point, chọn hàm Main() cần chạy bằng StartupObject trong file .csproj:

```
<PropertyGroup>
```

```
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
<StartupObject>Buoi01Prj.Program2</StartupObject>
</PropertyGroup>
```

StartupObject phải ghi đầy đủ namespace + tên class. Có thể thay Program2 bằng Program1 khi muốn đổi entry point.

+ Cách tổ chức nhiều bài thực hành trong một project

```
namespace Buoi01Prj;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Bai1.Run();
        // Bai2.Run();
    }
}

class Bai1
{
    public static void Run()
    {
        Console.WriteLine("Chay bai 1");
    }
}
```

+ Khắc phục lỗi không nhận namespace MyLib

Namespace khác với ProjectReference

Kiểm tra và sửa lỗi tham chiếu

Ví dụ lỗi compiler:

```
error CS0234: The type or namespace name 'Buoi01' does not exist in the namespace
'MyLib' (are you missing an assembly reference?)
```

- Nếu thư viện khai báo namespace MyLib; thì project sử dụng phải viết using MyLib;. Không dùng using MyLib.Buoi01; nếu namespace đó không tồn tại.
- Class trong thư viện phải được khai báo public nếu project khác cần truy cập.
- Kiểm tra ProjectReference bằng lệnh dotnet list Buoi01Prj/Buoi01Prj.csproj reference.
- Nếu chưa có MyLib, thêm lại ProjectReference rồi chạy dotnet clean và dotnet build.
- Có thể gọi trực tiếp bằng tên đầy đủ:

```
int sn = MyLib.LibBai1.GiaiPTBac2(
    1, -3, 2,
    ref x1, ref x2);
```

Bài 5: Unit Test với xUnit

+ Tạo project test – [Fact] – Assert

+ Tạo project MyLib.Tests

```
dotnet new xunit -n MyLib.Tests
dotnet sln NNLTCSHarpC6.sln add MyLib.Tests/MyLib.Tests.csproj
dotnet add MyLib.Tests/MyLib.Tests.csproj reference MyLib/MyLib.csproj
```

+ Viết unit test cho GiaiPTBac2

Tạo file MyLib.Tests/LibBaiTapTests.cs:

```
using MyLib;
using Xunit;
```

```
namespace MyLib.Tests;

public class LibBaiTapTests
{
    [Fact]
    public void GiaiPTBac2_A0_B0_C0_VoSoNghiem()
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int result = LibBai1.GiaiPTBac2(0, 0, 0, ref x1, ref x2);
        Assert.Equal(-1, result);
    }

    [Fact]
    public void GiaiPTBac2_A0_B0_CKhac0_VoNghiem()
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int result = LibBai1.GiaiPTBac2(0, 0, 5, ref x1, ref x2);
        Assert.Equal(0, result);
    }

    [Fact]
    public void GiaiPTBac2_PhuongTrinhBac1_CoMotNghiem()
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int result = LibBai1.GiaiPTBac2(0, 2, -4, ref x1, ref x2);
        Assert.Equal(1, result);
        Assert.Equal(2, x1);
    }

    [Fact]
    public void GiaiPTBac2_DeltaNhoHon0_VoNghiem()
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int result = LibBai1.GiaiPTBac2(1, 0, 1, ref x1, ref x2);
        Assert.Equal(0, result);
    }

    [Fact]
    public void GiaiPTBac2_DeltaBang0_CoNghiemKep()
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int result = LibBai1.GiaiPTBac2(1, -2, 1, ref x1, ref x2);
        Assert.Equal(1, result);
        Assert.Equal(1, x1);
    }

    [Fact]
    public void GiaiPTBac2_DeltaLonHon0_CoHaiNghiem()
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int result = LibBai1.GiaiPTBac2(1, -3, 2, ref x1, ref x2);
        Assert.Equal(2, result);
        Assert.Equal(1, x1);
        Assert.Equal(2, x2);
    }
}
```

```
[Fact]
public void GiaiPTBac2_HaiNghiem_LuonDuocSapXepTangDan()
{
    double x1 = 0, x2 = 0;
    int result = LibBai1.GiaiPTBac2(-1, 3, -2, ref x1, ref x2);
    Assert.Equal(2, result);
    Assert.Equal(1, x1);
    Assert.Equal(2, x2);
    Assert.True(x1 <= x2);
}
```

+ Chạy Unit Test

```
dotnet test
# Hoặc chỉ chạy project test:
dotnet test MyLib.Tests/MyLib.Tests.csproj
```

Các trường hợp kiểm thử tối thiểu:

STT	a	b	c	Kết quả mong đợi	Mục đích
1	0	0	0	-1	Vô số nghiệm
2	0	0	5	0	PT suy biến vô nghiệm
3	0	2	-4	1; x1=2	Phương trình bậc nhất
4	1	0	1	0	Delta < 0
5	1	-2	1	1; x1=1	Delta = 0
6	1	-3	2	2; x1=1, x2=2	Delta > 0
7	-1	3	-2	2; x1=1, x2=2	Kiểm tra hoán đổi nghiệm

+ Lưu ý khi so sánh số thực double: trong bài thực hành cơ bản có thể dùng `a == 0` và `delta == 0`. Tuy nhiên trong chương trình thực tế, số thực có sai số biểu diễn; nên so sánh với một epsilon nhỏ.

```
const double EPS = 1e-9;

if (Math.Abs(a) < EPS)
{
    // xem a như bằng 0
}

if (Math.Abs(delta) < EPS)
{
    // xem delta như bằng 0
}
```

CÁC LƯU Ý

1. Quy trình kiểm tra toàn bộ bài

- Ở thư mục Solution, chạy dotnet build.
- Chạy dotnet run --project Buoi01Prj để kiểm tra chương trình UAT.
- Chạy dotnet test để chạy toàn bộ xUnit test.
- Nếu lỗi namespace, kiểm tra namespace, public class và ProjectReference.
- Nếu lỗi nhiều entry point, cấu hình StartupObject hoặc gom về một Main().

2. Quy trình làm bài

- Tạo Solution gồm 3 project: MyLib, Buoi01Prj và MyLib.Tests.
- Cài đặt hàm GiaiPTBac2 trong Class Library.
- Viết chương trình Console cho phép nhập a, b, c từ bàn phím và in kết quả.

Ngôn ngữ lập trình C#

- Viết tối thiểu 7 unit test tương ứng bảng kiểm thử.
- Tạo thêm một Main() thứ hai, quan sát lỗi và sửa bằng StartupObject.
- Cố tình đổi using MyLib thành một namespace sai, ghi lại lỗi compiler và cách sửa.
- Nâng cấp hàm để dùng EPS khi so sánh double và bổ sung unit test tương ứng.

3. Câu hỏi ôn tập

1. Class Library khác Console Application ở điểm nào?
2. ProjectReference khác với using như thế nào?
3. Tại sao có using MyLib nhưng vẫn có thể bị lỗi nếu chưa ProjectReference?
4. Từ khóa public có ý nghĩa gì khi class nằm trong thư viện được project khác sử dụng?
5. Khi một project có nhiều Main(), StartupObject dùng để làm gì?
6. [Fact] trong xUnit có ý nghĩa gì?
7. Test nào kiểm tra nhánh $x1 > x2$ trong hàm GiaiPTBac2?
8. Tại sao không nên phụ thuộc hoàn toàn vào phép so sánh $\text{delta} == 0$ với double?

--- Hết ---

